

# PERTEMUAN 4

## ARRAY DAN LIST

### 1. DESKRIPSI MODUL

Modul praktikum ini membahas struktur data linear paling dasar yaitu **array dan list**. Struktur data ini digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu variabel sehingga data dapat diakses dan dikelola secara lebih terstruktur dan efisien.

Pada praktikum ini mahasiswa akan mempelajari konsep dasar array dan list, cara menyimpan data, mengakses elemen, melakukan manipulasi data, serta menerapkan operasi-operasi dasar seperti:

- Insert data
- Delete data
- Update data
- Traversal data
- Searching sederhana
- Sorting dasar

Selain memahami konsep teoritis, mahasiswa juga akan mengimplementasikan operasi-operasi tersebut menggunakan bahasa pemrograman Python.

Melalui praktikum ini diharapkan mahasiswa mampu memahami bagaimana data dikelola secara sistematis serta memahami pentingnya struktur data dalam pengembangan program.

### 2. TUJUAN PRAKTIKUM

Praktikum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai penggunaan array dan list sebagai struktur data linear dasar dalam pemrograman.

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Memahami konsep array dan list
- Mengimplementasikan operasi dasar array/list
- Melakukan manipulasi data menggunakan list Python
- Menerapkan traversal data
- Membuat algoritma searching sederhana
- Membuat algoritma sorting sederhana
- Mengembangkan program sederhana berbasis list

### 3. CAPAIAN PEMBELAJARAN MODUL (CPM)

Mahasiswa mampu:

- Menjelaskan konsep array dan list
- Mengimplementasikan operasi insert, delete, update, dan traversal
- Melakukan pencarian data sederhana
- Melakukan pengurutan data sederhana
- Mengembangkan program pengolahan data menggunakan list

### 4. DASAR TEORI

#### 4.1 Array dan List

Array dan list merupakan struktur data linear yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu variabel.

Pada bahasa Python, struktur data yang paling sering digunakan adalah **list**.

#### Karakteristik List

- Dapat menyimpan banyak data
- Data tersusun secara berurutan
- Dapat diubah (mutable)
- Dapat menyimpan berbagai tipe data

#### Contoh List

```
data = [10, 20, 30, 40]  
print(data)
```

Output:

```
[10, 20, 30, 40]
```

#### 4.2 Akses Elemen List

Elemen list dapat diakses menggunakan indeks.

Indeks dimulai dari:

- 0 untuk elemen pertama
- 1 untuk elemen kedua
- dan seterusnya

### Contoh

```
data = [10, 20, 30, 40]
```

```
print(data[0])  
print(data[2])
```

Output:

```
10  
30
```

## 4.3 Operasi Dasar List

### A. Insert (Menambah Data)

Digunakan untuk menambahkan data ke dalam list.

Contoh:

```
data = [10, 20, 30]
```

```
data.append(40)
```

```
print(data)
```

### B. Delete (Menghapus Data)

Digunakan untuk menghapus elemen list.

Contoh:

```
data = [10, 20, 30]
```

```
data.remove(20)
```

```
print(data)
```

### C. Update (Mengubah Data)

Digunakan untuk mengganti nilai elemen tertentu.

Contoh:

```
data = [10, 20, 30]
```

```
data[1] = 50
```

```
print(data)
```

#### D. Traversal (Menelusuri Data)

Traversal berarti membaca seluruh elemen satu per satu.

**Contoh:**

```
data = [10, 20, 30, 40]
```

```
for i in data:  
    print(i)
```

#### 4.4 Searching (Pencarian Data)

Searching digunakan untuk mencari data tertentu dalam list.

##### Linear Search

Linear search dilakukan dengan memeriksa elemen satu per satu.

**Contoh:**

```
data = [10, 20, 30, 40]  
cari = 30
```

```
for i in data:  
    if i == cari:  
        print("Data ditemukan")
```

##### Kompleksitas Linear Search

Kompleksitas linear search adalah:

$$O(n)$$

Karena algoritma memeriksa data satu per satu.

#### 4.5 Sorting (Pengurutan Data)

Sorting digunakan untuk mengurutkan data.

Jenis pengurutan:

- Ascending (kecil → besar)
- Descending (besar → kecil)

##### Contoh Sorting Ascending

```
data = [40, 10, 30, 20]
```

```
data.sort()
```

```
print(data)
```

### **Contoh Sorting Descending**

```
data = [40, 10, 30, 20]

data.sort(reverse=True)

print(data)
```

## **4.6 Pentingnya Array dan List**

Array dan list sangat penting karena:

- Mempermudah pengelolaan data
- Menghemat penggunaan variabel
- Menjadi dasar struktur data lain
- Digunakan hampir di semua program

## **5. ALAT DAN PERANGKAT**

- Laptop / Komputer
- Python (Google Colab / IDE Python)
- Modul Praktikum
- Browser

## **6. PROSEDUR PRAKTIKUM**

### **6.1 Membuat dan Menampilkan List**

#### **Langkah Praktikum**

1. Buka Python
2. Buat list sederhana
3. Tampilkan isi list

#### **Program**

```
data = [10, 20, 30, 40]

print(data)
```

#### **Tujuan**

Mahasiswa memahami pembuatan list sederhana.

## 6.2 Menambah dan Menghapus Data

### Langkah Praktikum

1. Buat list
2. Tambahkan data menggunakan `append()`
3. Hapus data menggunakan `remove()`

### Program

```
data = [10, 20, 30]

data.append(40)
data.remove(20)

print(data)
```

### Tujuan

Mahasiswa memahami manipulasi data.

## 6.3 Update Data

### Langkah Praktikum

1. Buat list
2. Ubah salah satu elemen

### Program

```
data = [10, 20, 30]

data[1] = 100

print(data)
```

### Tujuan

Mahasiswa memahami proses update data.

## 6.4 Traversal Data

### Langkah Praktikum

1. Buat list
2. Gunakan loop untuk membaca data

### **Program**

```
data = [10, 20, 30, 40]

for i in data:
    print(i)
```

### **Tujuan**

Mahasiswa memahami traversal data.

## **6.5 Searching Data**

### **Langkah Praktikum**

1. Buat list
2. Cari data tertentu

### **Program**

```
data = [10, 20, 30, 40]
cari = 20

for i in data:
    if i == cari:
        print("Data ditemukan")
```

### **Tujuan**

Mahasiswa memahami pencarian linear.

## **6.6 Sorting Data**

### **Langkah Praktikum**

1. Buat list acak
2. Gunakan sort()
3. Tampilkan hasil

### **Program**

```
data = [40, 10, 30, 20]

data.sort()

print(data)
```

## **Tujuan**

Mahasiswa memahami pengurutan data.

## **7. STUDI KASUS**

### **Studi Kasus 1 — Data Nilai Mahasiswa**

#### **Deskripsi**

Dosen ingin menyimpan nilai mahasiswa dalam satu struktur data.

#### **Permasalahan**

Buat program untuk:

- Menyimpan 5 nilai mahasiswa
- Menampilkan seluruh nilai

### **Studi Kasus 2 — Pencarian Data Barang**

#### **Deskripsi**

Sebuah koperasi ingin mencari nama barang tertentu.

#### **Permasalahan**

Buat program pencarian sederhana menggunakan linear search.

### **Studi Kasus 3 — Pengurutan Nilai**

#### **Deskripsi**

Dosen ingin mengurutkan nilai mahasiswa dari kecil ke besar.

#### **Permasalahan**

Buat program sorting ascending.

### **Studi Kasus 4 — Update Data Mahasiswa**

#### **Deskripsi**

Sistem akademik ingin memperbarui data mahasiswa.

#### **Permasalahan**

Buat program update data pada list.



## **8. TUGAS PRAKTIKUM**

### **LEVEL MUDAH**

#### **Tugas 1**

Buat program untuk:

- Menyimpan 5 nama mahasiswa dalam list
- Menampilkan seluruh data

#### **Tugas 2**

Buat program untuk:

- Menambah data ke list
- Menghapus salah satu data

#### **Tugas 3**

Buat program traversal list menggunakan loop.

### **LEVEL SEDANG**

#### **Tugas 4**

Buat program pencarian angka dalam list.

#### **Tugas 5**

Buat program untuk mengurutkan data ascending dan descending.

#### **Tugas 6**

Buat program untuk menentukan nilai terbesar dan terkecil dalam list.

### **LEVEL SULIT**

#### **Tugas 7**

Buat program pengolahan nilai mahasiswa:

- Input 5 nilai
- Hitung rata-rata
- Tampilkan nilai tertinggi

## **Tugas 8**

Buat program searching data mahasiswa berdasarkan nama.

## **Tugas 9**

Buat program sorting manual tanpa menggunakan sort().

## **9. DISKUSI**

- a. Apa perbedaan array dan list?
- b. Mengapa list disebut struktur data linear?
- c. Apa fungsi traversal?
- d. Mengapa searching penting dalam pengolahan data?
- e. Apa keuntungan sorting data?

## **10. FORMAT LAPORAN PRAKTIKUM**

1. Judul Praktikum
2. Tujuan
3. Dasar Teori
4. Langkah Praktikum
5. Hasil Program
6. Analisis
7. Kesimpulan

## **11. RUBRIK PENILAIAN**

### **Komponen Bobot**

|           |     |
|-----------|-----|
| Kehadiran | 10% |
| Program   | 30% |
| Hasil     | 30% |
| Analisis  | 30% |